UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE [NOMBRE DE LA FACULTAD]

ESCUELA PROFESIONAL DE [NOMBRE DE LA ESCUELA]

INFORME DE TESIS

"[ESCRIBA AQUÍ EL TÍTULO DE LA TESIS]"

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
[INGENIERO DE ...]

AUTOR: [NOMBRES Y APELLIDOS]

ASESOR: [NOMBRES Y APELLIDOS]
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: [NOMBRE DE LA LÍNEA]

Callao, [AÑO]
PERÚ

DEDICATORIA / AGRADECIMIENTO

[Escriba aquí su dedicatoria o agradecimientos...]

RESUMEN / ABSTRACT

[Escriba aquí el cuerpo del resumen. Debe contener el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones principales. No exceder las 200 palabras.]

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA / AGRADECIMIENTO 3
RESUMEN / ABSTRACT 4
ÍNDICE DE CONTENIDO 5
ÍNDICE DE TABLAS 7
ÍNDICE DE FIGURAS 8
ÍNDICE DE ABREVIATURAS 9
INTRODUCCIÓN 10
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11
1.1 Descripción de la realidad problemática 11
1.2 Formulación del problema 12
1.3 Objetivos 12
1.4 Justificación 13
1.5 Delimitantes de la investigación 13
II. MARCO TEÓRICO 14
2.1 Antecedentes (Internacional y nacional) 14
2.2 Bases teóricas 15
2.3 Marco conceptual 15
2.4 Definición de términos básicos 15
III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 16
3.1 Hipótesis (General y específicas) 16
3.1.1 Operacionalización de variables 16
IV. METODOLOGÍA 20
4.1 Diseño metodológico 20
4.2 Método de investigación 20
4.3 Población y muestra 21
4.4 Lugar de estudio 21

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección 21
4.6 Análisis y procesamiento de datos 22
4.7 Aspectos Éticos 22
V. RESULTADOS 23
5.1 Resultados descriptivos 23
5.2 Resultados inferenciales 23
VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 25
6.1 Contrastación y demostración de la hipótesis 25
6.2 Contrastación con otros estudios 25
6.3 Responsabilidad ética 26
VII. CONCLUSIONES 27
VIII. RECOMENDACIONES 28
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 29
ANEXOS 30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla #. Operacionalización de Variables..... 18
Tabla #. Distribución de frecuencias de la variable dependiente..... 23
Tabla #. Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) 24
Tabla #. Contrastación de hipótesis general..... 24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #. Árbol de problemas 11
Figura #. Marco conceptual de la investigación 14
Figura #. Modelo de relación entre variables 16
Figura #. Diseño metodológico de la investigación 20
Figura #. Distribución de frecuencias de la variable principal 23
Figura #. Distribución de frecuencias de la variable principal 25

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

[Completar lista]

INTRODUCCIÓN

[La introducción informa tres elementos muy importantes: El propósito, la importancia de la investigación y el conocimiento actual del tema.]

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

En este apartado debes presentar y contextualizar claramente el problema basándote en evidencia objetiva, datos y hechos, utilizando un enfoque deductivo (de lo general a lo específico).

Debes desarrollar el contenido considerando tres niveles de análisis:

- Contexto internacional: Describe cómo se comporta la variable o el problema a nivel mundial o regional. Usa estadísticas, informes de organismos internacionales (ONU, Banco Mundial, etc.) o tendencias globales que demuestren la relevancia del tema.
- Contexto nacional: Explica la situación del problema en el Perú. Cita normativas, informes ministeriales, planes nacionales o datos estadísticos del INEI que evidencien la deficiencia o necesidad a nivel país.
- Contexto institucional o local: Describe la realidad específica en la empresa, área o lugar de estudio. Detalla los síntomas observables (fallas, demoras, pérdidas, quejas) con datos preliminares si es posible.
- Sustento ingenieril (Obligatorio): Debes aplicar al menos una herramienta de ingeniería para diagnosticar técnicamente el problema, tal como:
- Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto).
- Diagrama de Pareto (80/20).
- Árbol de problemas.
- Matriz de Vester o Matriz de Priorización.
- Cierre: Finaliza mencionando explícitamente la propuesta de solución técnica (ej. 'Por lo expuesto, se propone la implementación de...').

Figura 1. *Árbol de problemas*

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia

1.2 Formulación del problema

Estructura formalmente la idea de investigación mediante preguntas claras y precisas que relacionen las variables de estudio.

- Problema General: Es la interrogante principal que engloba la relación entre la Variable Independiente y la Dependiente (o la variable única en estudios descriptivos). Debe formularse de manera que invite a la medición o prueba estadística.
- Ejemplo: ¿De qué manera la implementación de X influye en Y?
- Problemas Específicos: Son sub-preguntas que desglosan el análisis. Generalmente relacionan las Dimensiones de la Variable Independiente con la Variable Dependiente o sus dimensiones. Deben ser medibles y concretas.

1.3 Objetivos

Expresan el fin medible y verificable que se pretende lograr con la investigación. Deben iniciar con un verbo en infinitivo fuerte (Determinar, Evaluar, Diseñar, Establecer) y ser congruentes con los problemas formulados.

- Objetivo General: El logro final del estudio que responde directamente al problema general.
- Objetivos Específicos: Los pasos intermedios, operativos o secuenciales necesarios para alcanzar el objetivo general (responden a los problemas específicos).

1.4 Justificación

Explica las razones por las cuales es necesario y útil realizar el estudio. Debes redactar los siguientes enfoques:

- Justificación Técnica/Práctica: ¿Qué problema real resuelve? ¿Cómo mejora la eficiencia, productividad, seguridad o costos en la entidad de estudio?
- Justificación Teórica: ¿Cómo aplica, valida o contrasta conocimientos de ingeniería existentes? ¿Llena algún vacío de conocimiento?
- Justificación Metodológica: ¿Utiliza algún instrumento, software, algoritmo o método de análisis novedoso o riguroso que sirva de modelo para futuras investigaciones?
- Justificación Económica/Social: ¿Cuál es el beneficio costo-beneficio para la empresa? ¿Cuál es el impacto positivo en la sociedad, trabajadores o medio ambiente?

1.5 Delimitantes de la investigación

Define las fronteras y alcances del estudio para asegurar su viabilidad técnica y operativa:

- Delimitación Temática: Línea de investigación de la escuela o área específica de la ingeniería (ej. Mantenimiento, Telecomunicaciones, Control, Software).
- Delimitación Espacial: Lugar exacto donde se tomarán los datos o se realizará la implementación (Nombre de la Empresa, Área específica, Ciudad).
- Delimitación Temporal: Periodo de tiempo que abarca la recolección y análisis de datos (ej. Datos históricos de 2023 o mediciones de campo de Enero a Junio 2024).

II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes (Internacional y nacional)

Presenta el 'estado del arte' revisando investigaciones previas. Debes buscar tesis o artículos científicos (papers) indexados, preferiblemente de los últimos 5 a 10 años.

Estructura de cada antecedente: Debes redactar en forma de párrafo fluido (no viñetas aisladas) incluyendo obligatoriamente:

- Apellido del autor y Año.
- Título de la investigación.
- Objetivo principal del estudio.
- Metodología empleada (Diseño, muestra, instrumentos).
- Resultados numéricos más relevantes (datos estadísticos, mejoras porcentuales, correlaciones).
- Conclusiones principales.

Cantidad: Se recomienda un promedio de 5 antecedentes internacionales y 5 nacionales para pregrado (o 20-30 referencias totales para posgrado).

Figura 2. Marco conceptual de la investigación

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia basada en la revisión de literatura

2.2 Bases teóricas

Es el sustento científico y técnico de la tesis.

- Desarrollo: Analiza sistemáticamente las teorías, leyes, principios, modelos matemáticos o físicos que explican tus variables (Variable Independiente y Dependiente).
- Rigor: No es un glosario ni un 'copiar y pegar'; debes interpretar la teoría, sintetizarla y citar fuentes confiables (Libros de especialidad, IEEE, normas técnicas, papers).
- Fundamentación: Incluir brevemente el enfoque epistemológico (positivista/cuantitativo) que guía el estudio, validando el uso del método científico.

2.3 Marco conceptual

Elabora 'constructos' o definiciones teóricas específicas para tu investigación.

- Diferencia: A diferencia de las bases teóricas (que explican el funcionamiento y leyes), aquí defines conceptualmente las variables y sus dimensiones basándote en la literatura revisada para este contexto específico.
- Propósito: Establecer con claridad y sin ambigüedades qué se entiende por cada concepto clave dentro de *tu* investigación.

2.4 Definición de términos básicos

Es un glosario técnico funcional a la investigación.

Instrucción: Define términos técnicos especializados que se usan en la tesis y que podrían prestarse a confusión. Las definiciones deben ser precisas, citadas y funcionales para evitar ambigüedades en la interpretación de los resultados.

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Hipótesis (General y específicas)

Son las respuestas tentativas y probables a los problemas formulados.

- Requisito: Deben ser proposiciones afirmativas que establezcan una relación clara (causa-efecto, correlación, diferencia de grupos) entre las variables.
- Comprobación: Deben estar formuladas de tal manera que puedan ser aceptadas o rechazadas mediante pruebas estadísticas (Hipótesis Nula vs. Alterna).
- Alineación: Debe existir una Hipótesis General para el Problema General y Hipótesis Específicas para cada Problema Específico.

Figura 3. *Modelo de relación entre variables*

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia

3.1.1 Operacionalización de variables

Es el proceso técnico fundamental de convertir conceptos abstractos en datos medibles. Se suele presentar en una matriz (tabla) que contiene:

- Definición Conceptual: Qué es la variable teóricamente según un autor.
- Definición Operacional: Cómo se medirá, calculará o manipulará en este estudio específico.

- Dimensiones: Factores, componentes o grandes aspectos de la variable.
- Indicadores: La unidad de medida exacta y observable (ej. %, kg, horas, grados, puntaje).
- Escala de medición: Nominal, Ordinal, de Intervalo o de Razón.

Tabla 1. Operacionalización de Variables

Variable	Def. Conceptual	Def. Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala
V.I: [nombre]	[Definición según autor, año]	[Cómo se mide en este estudio]	[Dimensión 1]	[Indicador 1]	[Razón/Ordinal]
			[Dimensión 2]	[Indicador 2]	[Razón/Ordinal]
V.D: [nombre]	[Definición según autor, año]	[Cómo se mide en este estudio]	[Dimensión 1]	[Indicador 1]	[Razón/Ordinal]
			[Dimensión 2]	[Indicador 2]	[Razón/Ordinal]

Fuente: Elaboración propia

IV. METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

Define la estrategia operativa para probar la hipótesis. Debes especificar y justificar técnicamente:

- Tipo de investigación: Básica (teórica/pura) o Aplicada (solución práctica/tecnológica).
- Nivel: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo (Causal).
- Diseño:
- Experimental: Pre-experimental, Cuasi-experimental o Experimental puro (si manipulas deliberadamente la variable independiente).
- No Experimental: Transversal (una sola medición en el tiempo) o Longitudinal (varias mediciones a lo largo del tiempo).

Figura 4. Diseño metodológico de la investigación

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia

4.2 Método de investigación

Describe el razonamiento lógico utilizado para la obtención de conocimiento.

Instrucción: Generalmente en ingeniería se usa el Método Hipotético-Deductivo (parte de una teoría general, plantea hipótesis y las deduce/prueba en la realidad particular) o el

Método Cuantitativo (basado en la medición numérica y el análisis estadístico objetivo).

4.3 Población y muestra

Define quiénes o qué cosas serán medidas y analizadas.

- Población: El conjunto total de elementos (personas, máquinas, registros, lotes de producción, expedientes) con características comunes observables.
- Muestra: El subconjunto representativo seleccionado para medir. Debes indicar:
- Tipo de muestreo: Probabilístico (aleatorio simple, estratificado) o No Probabilístico (por conveniencia, criterio de expertos).
- Cálculo: Presentar la fórmula estadística utilizada para hallar el tamaño de la muestra (n) con sus parámetros (error, confianza) o sustentar por qué se usó toda la población (censo).

4.4 Lugar de estudio

Describe el entorno físico.

Instrucción: Ubicación geográfica e institucional exacta donde se recolectan los datos (Dirección, Ciudad, Departamento, País).

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección

Detalla cómo obtendrás los datos 'crudos' de la realidad.

- Técnicas: El medio o procedimiento de captura (ej. Encuesta, Observación directa, Análisis documental, Medición experimental con equipos).
- Instrumentos: La herramienta física o digital de registro (ej. Cuestionario, Ficha de registro de datos, Hoja de verificación, Equipos de medición calibrados).
- Validación y Confiabilidad:
- Validez: Mencionar si fue validado por Juicio de Expertos (adjuntar constancias en

anexos).

- Confiabilidad: Indicar la prueba estadística piloto realizada (Alfa de Cronbach para encuestas, KR-20, o análisis de repetibilidad para instrumentos mecánicos).

4.6 Análisis y procesamiento de datos

Describe cómo transformarás los datos brutos en información útil y conclusiones.

- Herramientas: Mencionar el software utilizado (SPSS, Excel, Minitab, Matlab, Python, etc.).
- Estadística Descriptiva: Uso de tablas de frecuencia, medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar).
- Estadística Inferencial: Especificar las pruebas para la contrastación de hipótesis:
- Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov).
- Prueba de Hipótesis (T-Student, U de Mann-Whitney, Wilcoxon, Pearson, Spearman, ANOVA) seleccionada según la normalidad de los datos.

4.7 Aspectos Éticos

Declaración de integridad científica.

Instrucción: Declaración explícita del cumplimiento de principios éticos (beneficencia, justicia, autonomía) y la Conducta Responsable en Investigación (CRI). Mencionar el cuidado del anonimato, el uso de consentimiento informado y la originalidad del trabajo (anti-plagio).

V. RESULTADOS

5.1 Resultados descriptivos

Presenta el análisis exploratorio de los datos recolectados.

Instrucción: Utiliza tablas de distribución de frecuencias y gráficos estadísticos (barras, líneas, histogramas, sectores) debidamente numerados y titulados según norma (APA/ISO). Debajo de cada tabla/figura, redacta una interpretación objetiva de los datos (qué porcentaje es mayor, cuál es la tendencia, qué dato resalta). No emitas juicios de valor aquí, solo describe los datos.

Figura 5. Distribución de frecuencias de la variable principal

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Tabla 2. Distribución de frecuencias de la variable dependiente

Nivel	Frecuencia (fi)	Porcentaje (%)	% Acumulado
Bajo	[dato]	[dato]	[dato]
Medio	[dato]	[dato]	[dato]
Alto	[dato]	[dato]	[dato]
Total	[N]	100%	

Fuente: Elaboración propia con SPSS v25

5.2 Resultados inferenciales

Es la parte crítica de la tesis cuantitativa donde se prueban las hipótesis.

Instrucción:

1. Presenta primero la Prueba de Normalidad para justificar si usas pruebas paramétricas o no paramétricas.

2. Desarrolla la Prueba de Hipótesis para la General y las Específicas:

- Plantea estadísticamente H0 (Nula) y H1 (Alterna).
- Muestra el estadístico de prueba calculado y el Valor-p (Sig.).
- Toma la decisión estadística: 'Como p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna'.

Tabla 3. Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)

Variable	Estadístico	gl	Sig.	Distribución
[Variable dependiente] - Pre	[valor]	[N]	[p-valor]	[Normal/No normal]
[Variable dependiente] - Post	[valor]	[N]	[p-valor]	[Normal/No normal]

Fuente: Elaboración propia. Nivel de significancia α = 0.05

Tabla 4. Contrastación de hipótesis general

Hipótesis	Prueba	Estadístico	Sig. (bilateral)	Decisión
H_0: [no hay diferencia significativa]	[T-Student / Wilcoxon]	[valor]	[p-valor]	[Se rechaza / No se rechaza H_0]
H_1: [sí hay diferencia significativa]				

Fuente: Elaboración propia. Nivel de significancia α = 0.05

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1 Contrastación y demostración de la hipótesis

Realiza la discusión técnica de los hallazgos inferenciales.

Instrucción: Analiza si la evidencia estadística obtenida (en el cap. 5.2) respalda o no lo que afirmaste teóricamente en tu Hipótesis (cap. 3.1). Explica qué significa este resultado en el contexto de tu problema de ingeniería (ej. 'Se demostró estadísticamente que el nuevo sistema redujo las fallas en un 20%, validando la hipótesis de mejora...').

Figura 6*. Distribución de frecuencias de la variable principal*

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

6.2 Contrastación con otros estudios

Triangulación de resultados para dar validez externa.

Instrucción: Compara tus hallazgos con los Antecedentes presentados en el capítulo 2.1.

- Ejemplo: 'Este resultado coincide con lo hallado por Pérez (2020), quien también observó mejoras significativas...' o 'Difiere de Gómez (2019), posiblemente debido a las diferentes condiciones de...'.

Esto valida la robustez y coherencia de tu investigación frente al conocimiento existente.

6.3 Responsabilidad ética

Declaración final de integridad sobre los resultados.

Instrucción: El autor asume la responsabilidad por la veracidad, autenticidad y el rigor científico de los datos presentados, asegurando que no han sido manipulados ni fabricados.

VII. CONCLUSIONES

Son sentencias directas, precisas y numeradas que responden a los objetivos planteados.

Instrucción:

- Deben ser numeradas.
- Debe haber al menos una conclusión por cada objetivo específico y una para el objetivo general.
- Deben incluir datos cuantitativos clave hallados en la investigación (ej. 'Se determinó que la eficiencia aumentó en 15%...', 'Existe una correlación positiva alta de 0.85...').
- No presentar citas de autores ni explicaciones teóricas aquí, solo hallazgos directos.

VIII. RECOMENDACIONES

Sugerencias de acción prácticas y viables basadas en las conclusiones.

Instrucción:

- Metodológicas: Para futuros investigadores (ej. ampliar muestra, incluir nuevas variables, usar otro diseño).
- Académicas: Para la universidad o línea de investigación.
- Prácticas: Dirigidas a la empresa o institución estudiada (ej. implementar el plan diseñado, realizar mantenimientos periódicos, capacitar al personal en X). Deben ser acciones concretas y realizables.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Listado riguroso según norma (ISO 690/IEEE para Ingeniería, APA otras). Usar gestores bibliográficos.

Ejemplos APA 7:

Chávez, S. (2018). Manual de gestión de mantenimiento. Editorial Universitaria.

Rodriguez, M. A. (2020). Implementación de un plan de mantenimiento preventivo. Tesis de Ingeniería, Universidad Nacional del Callao.

Pérez, J., & Gómez, L. (2019). Reliability analysis in industrial systems. IEEE Transactions on Reliability, 68(2), 450-460.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
General: ¿De qué manera la implementación de un plan de mantenimiento reduce el tiempo perdido en el área de trapiche?	General: Determinar cómo la implementación de un plan de mantenimiento reduce el tiempo perdido.	General: La implementación de un plan de mantenimiento reduce significativamente el tiempo perdido.	V. Indep: PLAN DE MANTENIMIENTO Dim: Criticidad, AMEF, Programación V. Dep: TIEMPO PERDIDO Dim: Disponibilidad, Confiabilidad	Tipo: Aplicada Enfoque: Cuantitativo Nivel: Explicativo Diseno: Pre Experimental Poblacion: 32 equipos Muestra: 24 equipos críticos Tecnicas: Observación Instrumentos: Ficha de datos Procesamiento: SPSS v25
Específicos: - ¿Cuál es el diagnóstico inicial midiendo el tiempo perdido? - ¿De qué manera realizar un análisis de criticidad? - ¿Cómo desarrollar un análisis de modos y efectos de fallas?	Específicos: - Realizar un diagnóstico inicial. - Realizar un análisis de criticidad. - Desarrollar un análisis AMEF.	Específicos: - El diagnóstico permite identificar causas raíz. - El análisis de criticidad prioriza equipos clave.		